

PEŁNE PODSUMOWANIE PROJEKTU - SERWER VPN

Część 1: Infrastruktura Kluczy (PKI)

Krok 1: Przygotowanie środowiska

- Wyłączyłem firewall UFW komendą `sudo ufw disable`
- Zainstalowałem pakiety: `sudo apt install openvpn easy-rsa -y`

Krok 2: Konfiguracja PKI

- Utworzyłem katalog roboczy: `make-cadir ~/openvpn-ca`
- Przeszedłem do katalogu: `cd ~/openvpn-ca`

Krok 3: Utworzenie Certificate Authority (CA)

- Zainicjalizowałem PKI: `./easyrsa init-pki`
- Utworzyłem CA: `./easyrsa build-ca nopass`
- Nadałem Common Name: VPN-CA
- Certyfikat CA zapisany w: `pki/ca.crt`

Krok 4: Certyfikaty i klucze serwera

- Wygenerowałem żądanie certyfikatu: `./easyrsa gen-req server nopass`
- Common Name: server
- Podpisałem certyfikat przez CA: `./easyrsa sign-req server server`
- Potwierdziłem: yes
- Pliki utworzone:
 - `pki/issued/server.crt` (certyfikat)
 - `pki/private/server.key` (klucz prywatny)

Krok 5: Certyfikaty i klucze klienta

- Wygenerowałem żądanie: `./easyrsa gen-req client1 nopass`

- Common Name: client1
- Podpisałem: `./easysrsa sign-req client client1`
- Potwierdziłem: yes
- Pliki utworzone:
 - `pki/issued/client1.crt`
 - `pki/private/client1.key`

Krok 6: Parametry bezpieczeństwa

- Wygenerowałem Diffie-Hellman (2048-bit): `./easysrsa gen-dh`
- Plik: `pki/dh.pem`
- Utworzyłem klucz TLS-auth: `openvpn --genkey secret ta.key`

Krok 7: Kopiowanie plików do systemu

- Utworzyłem katalog: `sudo mkdir -p /etc/openvpn/server`
- Skopiowałem wszystkie certyfikaty i klucze:

Część 2: Konfiguracja Serwera

Krok 8: Identyfikacja interfejsu sieciowego

- Sprawdziłem interfejsy: `ip -br a`
- Zidentyfikowałem interfejs: `ens33` z IP: `192.168.10.125`
- To jest interfejs WAN (dostęp do internetu)
- IP publiczne serwera: `194.28.48.207`

Krok 9: Konfiguracja serwera OpenVPN

- Utworzyłem plik konfiguracyjny: `sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf`
- Parametry konfiguracji:
 - Port: `1194 UDP`
 - Tunel VPN: `10.8.0.0/24`
 - Szyfrowanie: `AES-256-GCM`
 - Autoryzacja: `SHA256`
 - TLS-auth: `ta.key` (klucz kierunek 0)
 - DNS dla klientów: `8.8.8.8` i `1.1.1.1`
 - Przekierowanie całego ruchu przez VPN: `redirect-gateway def1 bypass-dhcp`
 - Użytkownik/grupa: `nobody/nogroup`
- Utworzyłem katalog na logi: `sudo mkdir -p /var/log/openvpn`

Krok 10: Włączenie IP Forwarding

- Edytowałem: `sudo nano /etc/sysctl.conf`
- Odkomentowałem linię: `net.ipv4.ip_forward=1`
- Zastosowałem zmiany: `sudo sysctl -p`
- Zweryfikowałem: `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` → 1 
- **Efekt:** Jądro Linuxa może przekazywać pakiety między interfejsami (routing VPN)

Krok 11: Konfiguracja NAT (MASQUERADE)

- Dodałem regułę iptables: `sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o ens33 -j MASQUERADE`
- Sprawdziłem reguły: `sudo iptables -t nat -L -n -v`
- Zainstalowałem iptables-persistent: `sudo apt install iptables-persistent -y`
- Zapisałem reguły (wybór **Yes** dla IPv4 i IPv6)

Krok 12: Konfiguracja Firewall (UFW)

- Zainstalowałem UFW: `sudo apt install ufw -y`
- Skonfigurowałem reguły:
- Włączyłem firewall: `sudo ufw --force enable`
- Sprawdziłem status: `sudo ufw status verbose`

Krok 13: Uruchomienie serwera OpenVPN

- Uruchomiłem usługę: `sudo systemctl start openvpn-server@server`
 - Włączyłem autostart: `sudo systemctl enable openvpn-server@server`
 - Sprawdziłem status: `sudo systemctl status openvpn-server@server`
 - **Status:** active (running) 
 - Zweryfikowałem interfejs tun0: `ip addr show tun0`
 - **Interfejs tun0:** IP 10.8.0.1 
-

Część 3: Konfiguracja Klienta

Krok 14: Przygotowanie plików dla klienta

- Utworzyłem katalog: `mkdir -p ~/client-configs/files`
- Ustawiłem uprawnienia: `chmod 700 ~/client-configs/files`
- Skopiowałem certyfikaty i klucze:

Krok 15: *Utworzenie pliku konfiguracyjnego klienta* * *

Utworzyłem bazową konfigurację: ``nano ~/client-configs/base.conf` *`

Krok 16: Skrypt do generowania pliku .ovpn

- Utworzyłem skrypt: `nano ~/client-configs/make_config.sh`
- Skrypt łączy konfigurację i certyfikaty w jeden plik inline
- Nadałem uprawnienia: `chmod +x ~/client-configs/make_config.sh`
- Wykonałem skrypt: `~/client-configs/make_config.sh`
- **Wynik:** Plik `client1.ovpn` (8.1KB) z osadzonymi certyfikatami

Krok 17: Transfer pliku na klienta

- Użyłem Python HTTP server: `python3 -m http.server 8080`
 - Pobrałem plik przez przeglądarkę z: `http://194.28.48.207:8080`
 - Zapisałem na Kali jako: `~/Desktop/client1.ovpn`
-

Część 4: Test Połączenia VPN

Krok 18: Konfiguracja sieci klienta

- **Problem:** Kali w trybie NAT - brak komunikacji z serwerem
- **Rozwiązanie:** Zmieniłem Kali na tryb **Bridged**
- Nowe IP Kali: **192.168.10.127**
- Edytowałem `client1.ovpn`: zmiana `remote 194.28.48.207 1194` → `remote 192.168.10.125 1194`

Krok 19: Połączenie VPN z klienta

- Zainstalowałem OpenVPN na Kali: `sudo apt install openvpn -y`
- Uruchomiłem klienta: `sudo openvpn --config ~/Desktop/client1.ovpn`
- **Wynik:** "Initialization Sequence Completed" 

Krok 20: Weryfikacja połączenia

- Sprawdziłem interfejs tun0: `ip addr show tun0`
 - **IP klienta VPN:** 10.8.0.5 ✓
 - Ping do serwera VPN: `ping 10.8.0.1`
 - **Wynik:** 4 pakiety, 0% packet loss ✓
 - Sprawdziłem routing: `ip route`
 - Ruch przekierowany przez tunel VPN ✓
-

KOŃCOWY REZULTAT

✓ Serwer VPN OpenVPN w pełni funkcjonalny:

- Szyfrowanie: AES-256-GCM
- Autoryzacja: SHA256
- Diffie-Hellman: 2048-bit
- TLS-auth: Aktywny
- NAT/MASQUERADE: Skonfigurowany
- Firewall: Aktywny (SSH + OpenVPN)
- IP Forwarding: Włączony

✓ Klient VPN połączony:

- Tunel: 10.8.0.5 ↔ 10.8.0.1
- Komunikacja działa
- Routing przez VPN aktywny